Філіпенко Антон Миколайович
КС-23, 3 курс

Тема. Засоби створення багатопоточних програм.

Мета. Познайомитись із засобами побудови паралельних програм різними мовами програмування.

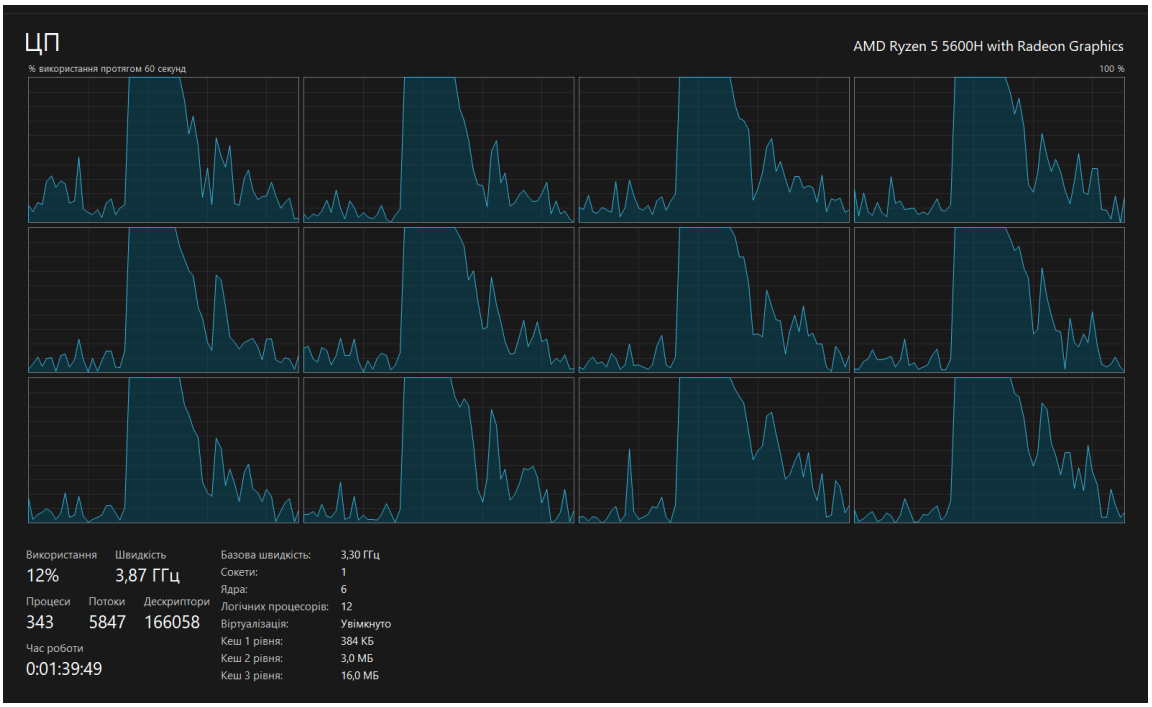
Теоретичні відомості:

Переважна більшість сучасних версій більшості популярних мов програмування мають засоби для розробки багатопоточних (паралельних) програм. Ці засоби або відразу вбудовані в мову програмування (Java, Ada), або реалізовані за допомогою розширення бібліотеки оточення додатковими класами та/або методами (C++, C#, Pascal та ін). Так, у мові Java базовим для розпаралелювання є клас Thread, нащадки якого можуть виконуватись у окремих потоках.

Аналогічні класи були також додані у мови C++, C#, Pascal. А от у мові програмування Ada для реалізації паралелізму використовуються окремі програмні структури – задачі (task). Класи, схожі за способом організації розпаралелювання із задачами були додані у мову C#. Також у мови програмування C++, C#, Pascal були додані класи, які реалізують семафори, монітори і мютекси та інші засоби та примітиви, що має на меті полегшити розробку паралельних програм цими мовами.

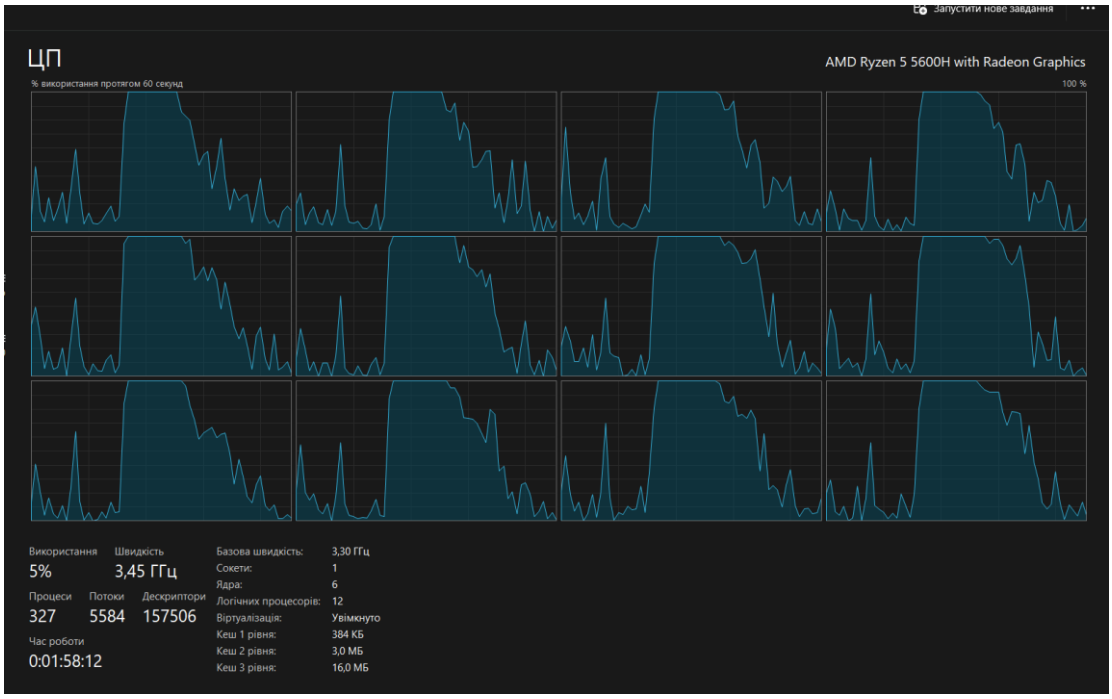
Реалізація завдання лабораторної роботи на мові C#:

```
Input thread quantity:
15
Input durations in seconds:
12 12 31 12 12 12 12 32 16 16 15 15 15 16 20
Input steps:
12 31 23 12 31 23 12 31 12 12 12 12 41 23 32
Thread №13: Sum = 6,05E+009, Additions = 195305567, Step = 31,00, Time = 12035ms
Thread №12: Sum = 3,02E+009, Additions = 251487371, Step = 12,00, Time = 12035ms
Thread №15: Sum = 2,89E+009, Additions = 240761908, Step = 12,00, Time = 12015ms
Thread №16: Sum = 9,09E+009, Additions = 293239313, Step = 31,00, Time = 12012ms
Thread №18: Sum = 2,08E+009, Additions = 173339152, Step = 12,00, Time = 12018ms
Thread №17: Sum = 6,83E+009, Additions = 297043069, Step = 23,00, Time = 12022ms
Thread №23: Sum = 2,50E+009, Additions = 208305385, Step = 12,00, Time = 15021ms
Thread №22: Sum = 3,43E+009, Additions = 285418302, Step = 12,00, Time = 15024ms
Thread №24: Sum = 1,28E+010, Additions = 312357049, Step = 41,00, Time = 15014ms
Thread №20: Sum = 3,66E+009, Additions = 304973203, Step = 12,00, Time = 16016ms
Thread №21: Sum = 4,98E+009, Additions = 415346489, Step = 12,00, Time = 16014ms
Thread №25: Sum = 6,95E+009, Additions = 302300015, Step = 23,00, Time = 16011ms
Thread №26: Sum = 1,37E+010, Additions = 426988408, Step = 32,00, Time = 20022ms
Thread №14: Sum = 1,70E+010, Additions = 739740806, Step = 23,00, Time = 31011ms
Thread №19: Sum = 2,49E+010, Additions = 801783834, Step = 31,00, Time = 32014ms
All threads have completed their work.
```



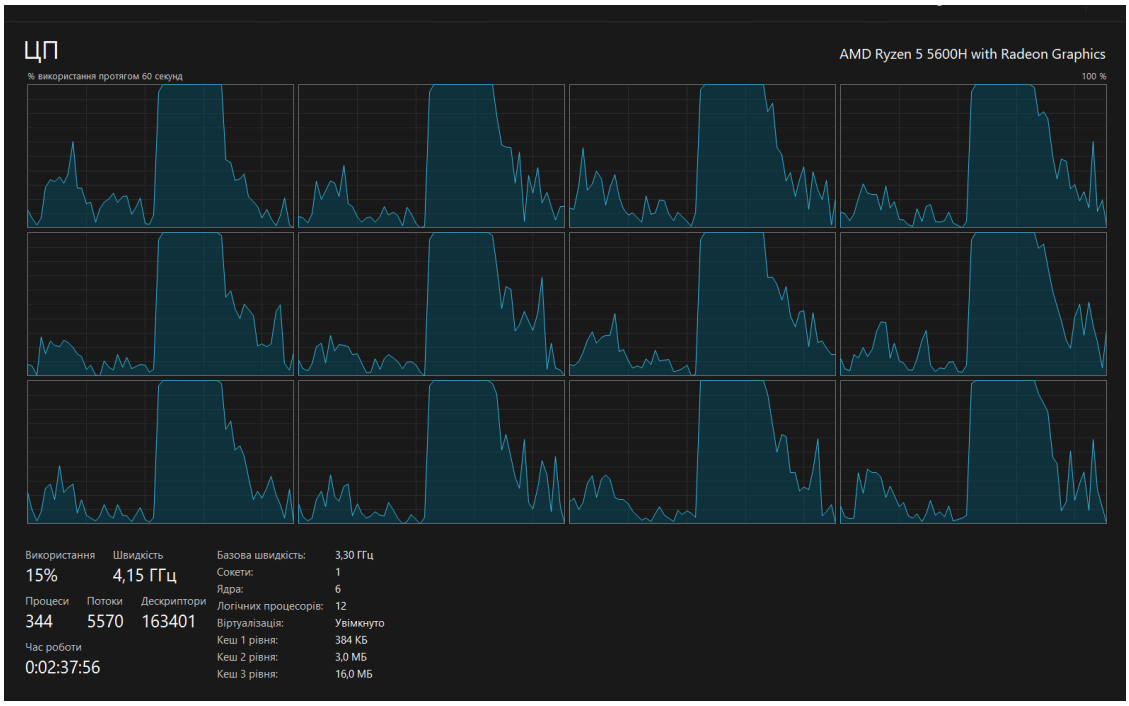
Реалізація завдання лабораторної роботи на мові Java:

```
Input thread quantity:
15
Input durations in seconds:
12 24 32 16 16 19 12 12 25 24 26 26 27 19 10
Input steps:
12 23 42 76 87 54 67 89 64 55 32 23 55 32 54
Thread №41: Sum = 7,09E+10, Additions = 1313668629, Step = 54,00, Time = 10024ms
Thread №33: Sum = 9,23E+10, Additions = 1378213424, Step = 67,00, Time = 12013ms
Thread №34: Sum = 1,64E+11, Additions = 1847542886, Step = 89,00, Time = 12013ms
Thread №27: Sum = 2,87E+10, Additions = 2389069470, Step = 12,00, Time = 12013ms
Thread №30: Sum = 1,19E+11, Additions = 1562489640, Step = 76,00, Time = 16016ms
Thread №31: Sum = 2,32E+11, Additions = 2671310569, Step = 87,00, Time = 16016ms
Thread №40: Sum = 1,18E+11, Additions = 3677716774, Step = 32,00, Time = 19013ms
Thread №32: Sum = 1,26E+11, Additions = 2325845319, Step = 54,00, Time = 19016ms
Thread №36: Sum = 1,28E+11, Additions = 2334034367, Step = 55,00, Time = 24014ms
Thread №28: Sum = 9,70E+10, Additions = 4219378868, Step = 23,00, Time = 24014ms
Thread №35: Sum = 1,64E+11, Additions = 2560372668, Step = 64,00, Time = 25013ms
Thread №37: Sum = 1,57E+11, Additions = 4918308121, Step = 32,00, Time = 26020ms
Thread №38: Sum = 5,43E+10, Additions = 2362471564, Step = 23,00, Time = 26018ms
Thread №39: Sum = 1,76E+11, Additions = 3192322073, Step = 55,00, Time = 27011ms
Thread №29: Sum = 2,23E+11, Additions = 5300167962, Step = 42,00, Time = 32011ms
All threads have completed their work.
```



Реалізація завдання лабораторної роботи на мові Ada:

```
Success: Build finished successfully in 3.11 seconds.
Input thread quantity:
15
Input durations in seconds:
34 21 14 19 17 15 14 14 18 28 29 20 10 16 15
Input steps:
12 12 12 64 64 24 56 78 45 65 76 87 43 23 12
Thread #13: Sum = 1.02E+10, Additions = 236055243, Step = 43.00, Time = 10020ms
Thread #7: Sum = 1.97E+10, Additions = 351033695, Step = 56.00, Time = 14019ms
Thread #8: Sum = 2.13E+10, Additions = 273494021, Step = 78.00, Time = 14020ms
Thread #3: Sum = 3.27E+09, Additions = 272891662, Step = 12.00, Time = 14021ms
Thread #6: Sum = 9.14E+09, Additions = 380950688, Step = 24.00, Time = 15013ms
Thread #15: Sum = 3.62E+09, Additions = 301930689, Step = 12.00, Time = 15020ms
Thread #14: Sum = 7.66E+09, Additions = 333157350, Step = 23.00, Time = 16012ms
Thread #5: Sum = 3.23E+10, Additions = 505382117, Step = 64.00, Time = 17012ms
Thread #9: Sum = 1.77E+10, Additions = 393354044, Step = 45.00, Time = 18019ms
Thread #4: Sum = 3.63E+10, Additions = 567835719, Step = 64.00, Time = 19013ms
Thread #12: Sum = 4.63E+10, Additions = 531768328, Step = 87.00, Time = 20023ms
Thread #2: Sum = 5.85E+09, Additions = 487583396, Step = 12.00, Time = 21020ms
Thread #10: Sum = 5.52E+10, Additions = 848755150, Step = 65.00, Time = 28014ms
Thread #11: Sum = 6.69E+10, Additions = 880661261, Step = 76.00, Time = 29020ms
Thread #1: Sum = 1.16E+10, Additions = 970761219, Step = 12.00, Time = 34013ms
All threads have completed their work.
```



Висновок. Ми познайомились із засобами побудови паралельних програм різними мовами програмування, а саме C#, Java, ADA. На відповідних мовах програмування виконали завдання, показали вивід програми та навантаження центрального процесора під час виконання.